

Kurzexposé: Projekt und Bachelorarbeit

Physikalische Postfilterung von SAM-3-Zero-Shot-Segmentierungen auf bayerischen DOP20-Orthophotos mit nDSM und NDVI

Ausgangspunkt

SAM 3 kann Objekte in Orthophotos ohne klassenspezifisches Training segmentieren, nutzt dabei jedoch primär RGB-Bildinformation. Für amtliche Luftbilder ist das problematisch, weil visuell ähnliche Flächen physikalisch unterschiedliche Objekte darstellen können. Beispiele sind Flachdächer, Parkplätze, versiegelte Hofflächen, Schattenbereiche und Vegetation.

Die Arbeit untersucht, ob amtliche Zusatzmodalitäten diese Fehlsegmente deterministisch reduzieren können: nDSM als Höheninformation und NDVI als Vegetationsindikator.

Kernhypothese

SAM-3-Segmentierungen auf DOP20-Orthophotos erreichen für geeignete Objektklassen eine höhere Precision, wenn ihre Masken durch lokal berechnete nDSM- und NDVI-Postfilter bereinigt werden. Der zentrale Zielkonflikt ist der Recall-Verlust durch zu harte Filterung.

Technischer Stand

Eine lokale Pipeline ist bereits implementiert:

- DOP20-Akquise über WCS mit RGB/NIR-Kanälen
- SAM-3-Inferenz auf gekachelten Orthophotos
- NDVI-Berechnung aus Rot und NIR
- nDSM-Ableitung aus DOM minus DGM
- Resampling des nDSM auf das DOP-Raster
- Maskenfilterung über mittlere NDVI-/nDSM-Werte pro SAM-Maske
- Polygonisierung der Masken
- topologische Vereinfachung zur Reduktion von Raster-Treppenartefakten
- lokale und globale Non-Maximum Suppression
- Export und Review über lokale FastAPI-Oberfläche

Die Umgebung basiert auf Python 3.12, PyTorch/CUDA, Rasterio, GeoPandas, Shapely, Fiona und PyProj in einer Mamba/Conda-Umgebung.

Projektarbeit

Scope: Gebäudeextraktion mit SAM 3 und nDSM-Postfilterung.

Objektklasse: building

Referenz: ALKIS-Gebäudegrundrisse

AOIs: 8 stratifizierte AOIs in Bayern

Strata: dichte Stadtbebauung, Wohngebiet, ländliche Bebauung, Gewerbe/Industrie

Split: 4 AOIs für Threshold-Tuning, 4 AOIs für finale Evaluation

Forschungsfragen:

- Wie verändert nDSM-Postfilterung die Precision, den Recall und den F1-Score von SAM-3-Gebäudesegmentierungen?
- Welcher nDSM-Schwellwert liefert den besten Precision-Recall-Kompromiss?
- In welchen Bebauungstypen erzeugt SAM 3 systematische false positives, die durch nDSM reduziert werden?

Threshold-Sweep:

Der nDSM-Sweep erfolgt im Intervall [2.0 m, 4.0 m] in 0.5 m-Schritten.

Bachelorarbeit

Scope: Erweiterung auf multimodale Postfilterung und Vergleich mit Heuristik-Baselines.

Objektklassen:

- building: nDSM-Fokus
- tree: NDVI-Fokus, optional nDSM zur Trennung niedriger Vegetation
- solar panel: explorativer Grenzfall, da NDVI/nDSM Solarpanels nur indirekt charakterisieren

Verglichene Systeme:

1. SAM 3 ohne Modalitätsfilter
2. reine nDSM-/NDVI-Threshold-Heuristik ohne SAM 3
3. SAM 3 mit nDSM-/NDVI-Postfilterung

Forschungsfragen:

- Liefert die Kombination aus SAM 3 und physikalischen Postfiltern bessere Ergebnisse als SAM 3 allein?
- Liefert die Kombination bessere Ergebnisse als reine Threshold-Heuristiken?
- Für welche Objektklassen sind nDSM und NDVI hilfreich, und wo scheitert die Modalitätslogik?

Evaluation

Die Bewertung erfolgt objektbasiert gegen Referenzdaten beziehungsweise manuell validierte Testdaten.

Metriken:

- Precision
- Recall
- F1-Score
- IoU-basierte Trefferzuordnung

IoU-Schwellen:

- IoU ≥ 0.50
- IoU ≥ 0.65

- $\text{IoU} \geq 0.75$

Sehr hohe IoU-Schwellen werden nicht als Hauptmetrik verwendet, da ALKIS Gebäudegrundrisse beschreibt, während SAM auf Orthophotos primär Dachflächen segmentiert. Dachüberstände, Perspektivversatz und Generalisierung werden in der Fehleranalyse dokumentiert.

Die Auswertung erfolgt pro AOI. Berichtet werden Effektgrößen, Precision-Recall-Trade-offs und typische Fehlerklassen. Abweichungen vom initialen Protokoll werden als Deviation Tracking dokumentiert.

Abgrenzung

Die Arbeit entwickelt kein neues neuronales Modell und führt kein Fine-Tuning von SAM 3 durch. Der wissenschaftliche Beitrag liegt in der systematischen Evaluation einer reproduzierbaren Fusionspipeline aus Foundation-Model-Segmentierung, amtlichen Orthophotos, Höheninformation und Vegetationsindex.